T Spé Maths	**INTERROGATION N°1**	23/09/26

Calculatrice autorisée — Le sujet est à rendre avec la copie

Exercice 1. Suite arithmético-géométrique — 6 points

On considère la suite (r_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $r_{n+1} = \dfrac{1}{2}r_n + 40$ et $r_0 = 100$.

1. Calculer r_1 et r_2.

2. La suite (r_n) est-elle géométrique ? arithmétique ?

Soit (s_n) la suite définie pour tout entier naturel par : $s_n = r_n - 80$.

3. Calculer s_0.

4. Démontrer que la suite (s_n) est géométrique, préciser sa raison.

5. Donner une formule explicite de s_n, en déduire une formule explicite pour tout $n \in \mathbb{N}$ de r_n.

6. Calculer le terme r_{10} puis la somme

$$S = \sum_{k=0}^{10} r_k = r_0 + r_1 + \cdots + r_{10}.$$

Exercice 2. Trois questions indépendantes — 7 points

1. Soit (v_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ par $v_n = \dfrac{3n+5}{n-1}$.

Montrer que (v_n) est minorée par 3.

2. Étudier les variations de la suite (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{3^n}{4n+5}$.

3. **a)** Résoudre dans $\mathbb{N}$ l'inéquation $4n > 2(n+1)$.

b) Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel $n \geqslant 3$, $2^n > 2n$.

Exercice 3. Suite définie par une racine — 7 points

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par :

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \sqrt{\dfrac{1}{2}(u_n)^2 + 8} \end{cases}$$

1. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 4$.

2. Que peut-on en déduire pour la suite (u_n) ?

3. On se propose d'obtenir une expression explicite de la suite (u_n) :

Soit la suite auxiliaire (v_n) définie par pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = (u_n)^2 - 16$.

a) Montrer que la suite (v_n) est une suite géométrique, préciser sa raison.

b) En déduire une formule explicite de la suite (v_n) puis de la suite (u_n).

c) Pouvez-vous conjecturer une limite de la suite (u_n) ?

BONUS — 1 point

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \sqrt{n+1} - 1.$$